Gestión de Servicios de Información (GSI)

Licenciatura en Ciberdefensa – Universidad de la Defensa Nacional

Docentes: Alejandro Fioretti - Flavio Alfano

Clase 11: GSI-Devops-SAFe

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

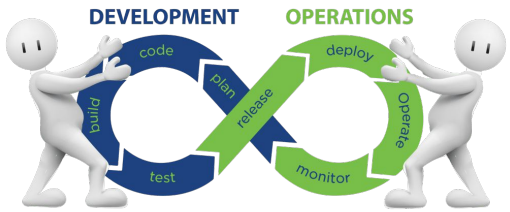
Objetivos de la clase

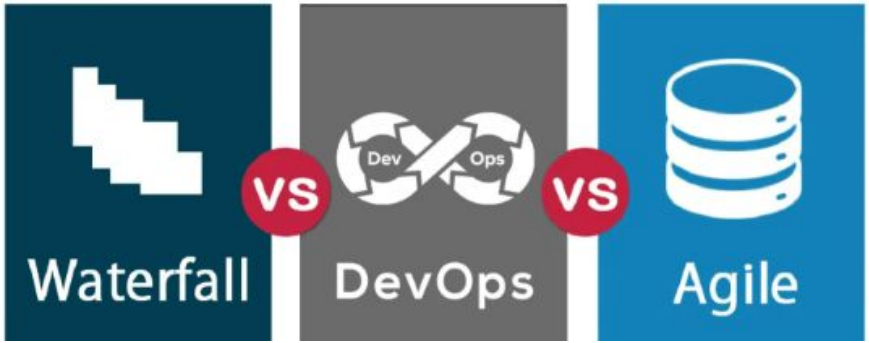
- Introducción y marco general de Devops
- DevOps en profundidad: cultura, automatización y flujo continuo
- Caso práctico DevOps
- Escalado agile con SAFe
- Integración de DevOps en SAFe
- Cierre: conclusiones y próximos pasos

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Introducción y marco general

- Waterfall → Agile → DevOps.
- ¿Por qué surge DevOps?
- ¿Y por qué SAFe?





FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

DevOps en profundidad: cultura, automatización y flujo continuo

Pilares de Devops: Cultura, Automatización y flujo continuo

Cultura DevOps: colaboración, feedback rápido, ownership compartido, tolerancia al error.

DevOps no es solo herramientas: es una forma de pensar y trabajar.

Promueve la colaboración entre áreas tradicionalmente separadas: desarrollo, operaciones, testing, seguridad.

Valores fundamentales:

- Responsabilidad compartida.
- Feedback continuo.
- **Tolerancia al error y mejora continua.**

FADENA

DevOps Conceptos - Pipeline - CI/CD

- ¿Que es un Pipeline?
- ¿Para qué sirve?
- Etapas:
  - Commit
  - Build
  - Test
  - Deploy
  - Monitor
- CI (Integración continua) = verificar automáticamente cada cambio.
- CD (Entrega continua) = dejar listo para producción(pero no se despliega).
- CD (Despliegue continuo) = sólo hacer llegar a prod los cambios deseados. (Se despliega)

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

DevOps en profundidad: cultura, automatización y flujo continuo

- Automatización:
  - CI/CD pipelines (Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions).
  - Infraestructura como código (Terraform, Ansible).
  - Automatización de testing (unitarios, integración, regresión).
- Flujo continuo:
  - Integración continua (CI).
  - Entrega continua (CD).
  - Despliegue continuo vs. entrega continua.

FADENA

Caso Práctico Devops - Situación Inicial

- Caso: Empresa financiera de rápido crecimiento que ofrece una app para pagos y préstamos.
- Situación inicial:
  - Los equipos de desarrollo y operaciones trabajan separados.
  - Los cambios se despliegan sólo una vez por mes.
  - Solo pruebas manuales.
  - Las áreas de negocio enojadas por la lentitud y baja calidad.
- Decisión estratégica: adoptar DevOps
  - Se crea un equipo multifuncional (Dev + QA + Ops).
  - Se promueve una cultura de responsabilidad compartida y mejora continua.
  - Se empieza a migrar a un enfoque de CI/CD.

FADENA

Caso Práctico Devops - Implementación y Resultados

- Implementación:
  - Pipeline CI/CD:
    - Código en GitHub → Jenkins ejecuta build y tests automáticamente.
    - Despliegue a producción controlado, con feature toggles.
  - Infraestructura como código (IaC):
    - Se utiliza Terraform para crear entornos reproducibles.
  - Monitoreo y feedback:
    - Integran Grafana y Prometheus para métricas.
    - Se hacen retrospectivas técnicas cada dos semanas.
- Resultados:
  - Frecuencia de despliegue: de 1 vez por mes → 10 veces por semana..
  - Reducción del tiempo de recuperación ante fallas (MTTR): de 2 días a 30 minutos.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

SAFe - Escalado Agile

¿Qué es SAFe?

- Es el Scaled Agile Framework, una guía estructurada para aplicar prácticas ágiles y lean en empresas grandes y complejas. Desarrollado por Dean Leffingwell, experto en ingeniería de software y agilidad empresarial. Año de aparición: Primera versión lanzada en 2011, en respuesta a la necesidad de escalar Agile más allá de equipos pequeños.

Desarrollador oficial:

- La empresa Scaled Agile, Inc., con sede en Colorado (EE.UU.), mantiene y evoluciona el framework.

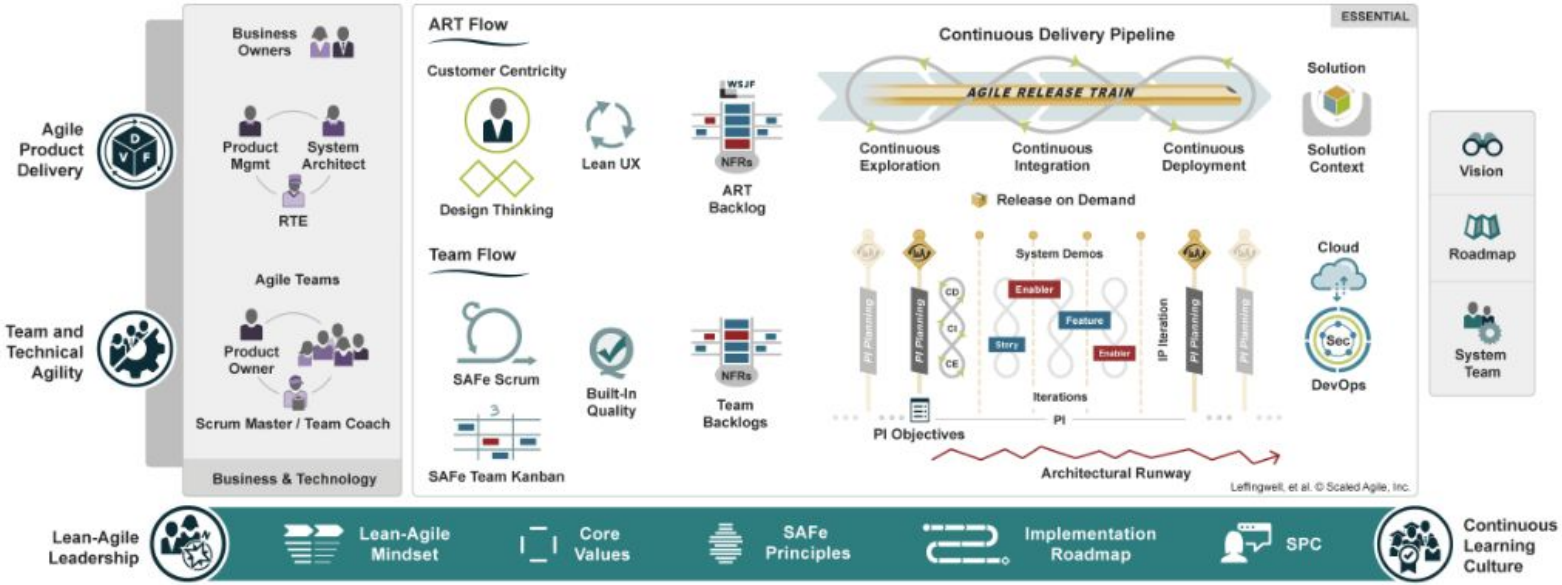
FADENA

SAFe - Escalado Agile - Niveles

- Essential SAFe
  - Base mínima para aplicar SAFe.
  - Equipos ágiles + Agile Release Train (ART).
  - Enfoque en entrega continua y PI Planning.
- Large Solution SAFe
  - Coordina varios ARTs para soluciones complejas.
  - Introduce Solution Train y roles adicionales.
  - Ideal para sistemas a gran escala o regulados.
- Portfolio SAFe
  - Alinea estrategia de negocio con la ejecución.
  - Gestión Lean de inversiones y Epics.
  - Conecta iniciativas con valor organizacional.

FADENA

SAFe - Escalado Agile - Essential



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

SAFe - Escalado Agile - Modelos competencias, Operativo

- Competencias indica lo que una organización debe desarrollar para sostener la agilidad..

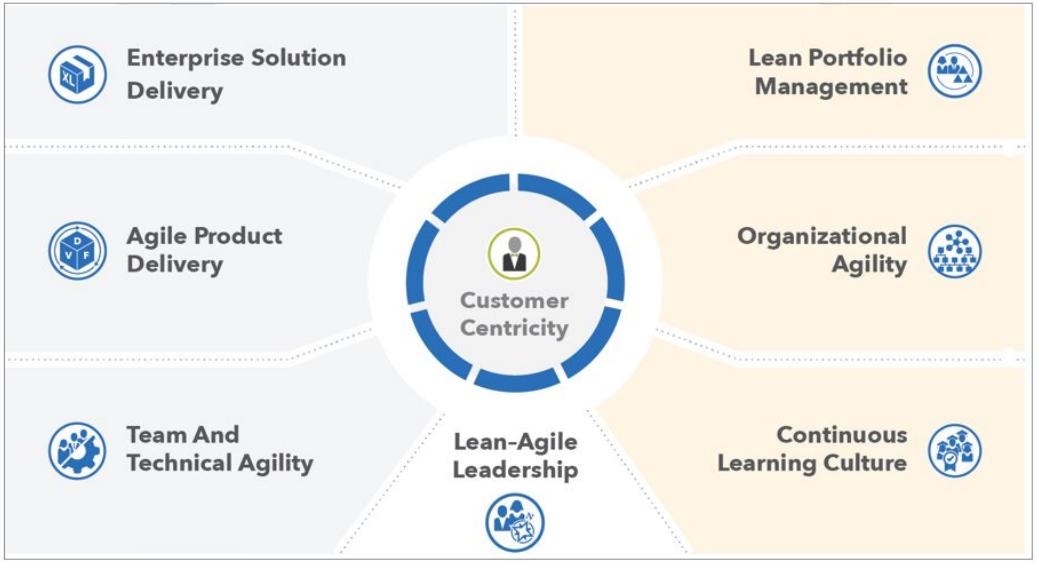
- Modelo operativo. (Visión práctica).
  - ARTs, roles, flujos de valor, eventos y backlogs.
  - Cada ART:
    - Representa un flujo de valor concreto.
    - Está compuesto por múltiples equipos Agile.
    - Tiene una estructura fija de roles, eventos y entregas sincronizadas.
    - Funciona de manera semiautónoma pero alineada al negocio.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

SAFe - Escalado Agile - Competencias de Agilidad Empresarial

Competencias:

- Liderazgo Lean-Agile
- Agilidad de equipos y técnica
- Entrega ágil de productos
- Entrega de soluciones empresariales
- Gestión Lean del portafolio
- Agilidad organizacional
- Cultura de aprendizaje continuo



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

SAFe - Escalado Agile - Estructura de SAFe: roles y flujos de valor

SAFe se basa en Flujos de Valor: cadenas que entregan valor de principio a fin (no áreas aisladas).

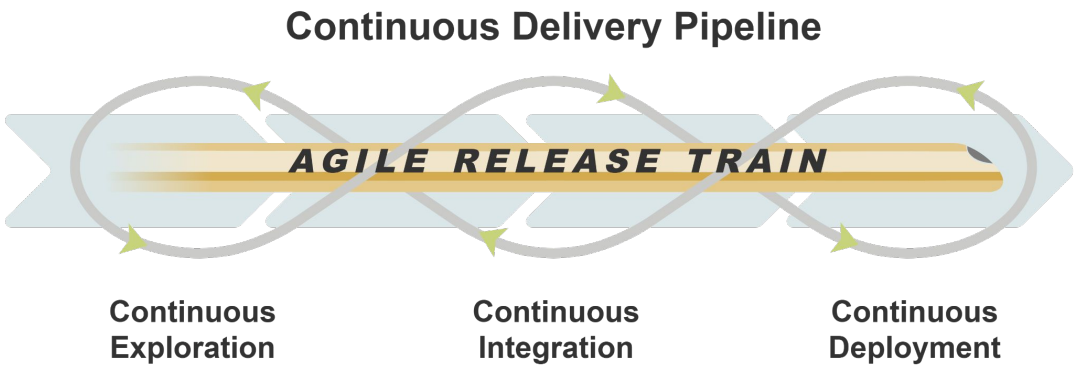
- Cada flujo tiene uno o más Agile Release Trains (ARTs): equipos que trabajan juntos para entregar valor regularmente.

Roles clave:

- Release Train Engineer (RTE): facilita la ejecución y coordinación del tren.
- Product Manager: define y prioriza las funcionalidades (features).
- System Architect: guía la arquitectura técnica común.
- Business Owners: alinean el trabajo con los objetivos del negocio.

FADENA

SAFe - Integracion Devops



- DevOps dentro de SAFe
  - SAFe adopta DevOps como competencia central para lograr entrega continua.
  - Cada Agile Release Train (ART) funciona como un DevOps Release Train: desarrollo, QA, seguridad y operaciones trabajan en conjunto.
- Flujos de Valor
  - Flujo de Valor Operativo (Operational Value Stream)
  - Flujo de Valor de Desarrollo (Development Value Stream)

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

SAFe - Escalado Agile - Escenarios y Consideraciones

SAFe es ideal cuando:

- Hay muchos equipos ágiles que necesitan alineación.
- Se requiere coordinación entre negocio y tecnología.
- Existe una cartera de iniciativas estratégicas.

Riesgos:

- Exceso de burocracia si no se adapta al contexto.
- Falta de empoderamiento real si los roles se aplican mecánicamente.

Alternativas: LeSS, Nexus, Spotify Model → más ligeras.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Caso Práctico SAFe

- Nombre: SeguraPlus S.A.
- Industria: Seguros y servicios financieros

Situación inicial:

- Desarrollo en silos: IT, producto y negocio no alineados.
- Tiempos de entrega impredecibles (más de 6 meses por release).
- Alta rotación de equipos por falta de visibilidad del propósito.

Transformación con SAFe:

- Creación de 2 ARTs: ART 1 – Front digital y ART 2 – Backoffice y pólizas.
- Eventos clave implementados para sincronizar los equipos y los ARTs.
- Cultura organizacional: Nuevo mindset Lean-Agile y Líderes formados.

FADENA

Caso Práctico SAFe - Resultados: pipeline y herramientas

Implementación de un pipeline de entrega continua (CI/CD) para que cada equipo del ART entregue valor más rápidamente.

- Fase 1: automatización de testing e integración.
- Fase 2: despliegues progresivos y bajo demanda.

Consolidación de herramientas para centralizar gestión ágil, repositorios y métricas técnicas.

Área de gestión / técnica	Herramienta sugerida
Gestión ágil y coordinación ART	Jira + Jira Align
Repositorio de código y control	GitHub Enterprise
Orquestación de CI/CD	Jenkins + GitHub Actions o GitLab CI
Control de calidad	SonarQube (código), TestRail (QA funcional)
Observabilidad y performance	New Relic / Datadog

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Caso Práctico SAFe - métricas

Indicador clave (KPI)	Línea base esperada	Meta esperada tras 2–3 PIs
Frecuencia de releases	1 cada 3–4 meses	1–2 por semana
Tiempo promedio desde commit a producción	>10 días	<2 días
Errores críticos detectados en producción	10–12 por versión	<4 por versión
Engagement del equipo (encuestas internas)	60–65%	>85%
Participación en retrospectivas ART	Baja (<50%)	Alta (>90%)

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Cierre de la clase

- Repaso de conceptos clave
- ¿Dónde puedo continuar avanzando en profundizar sobre DEVOPS y SAFe?
  - **Achieving Business Agility with SAFe® 5.0 (incluido en la carpeta de textos).**
  - **Sitio oficial SAFe. https://www.scaledagileframework.com**
  - **Devops Handbook PDF & DEVOPS DigitalLeaders**
  - **https://cloud.google.com/devops**
    - Guías prácticas sobre CI/CD Pipelines
    - Métricas de rendimiento (Lead time, Deployment frequency, etc.)
    - Evaluación de madurez DevOps
- Próxima clase: continuamos con avances con operación y soporte de servicios

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL